

RFID 是最常用的一种传感器，即射频识别传感器。其主要包括感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。RFID 系统一般由电子标签（Tag）、读写器（Reader）、计算机网络及数据处理系统（RFID 中间件或应用软件）三大部分组成。

2. 虚实融合控制技术

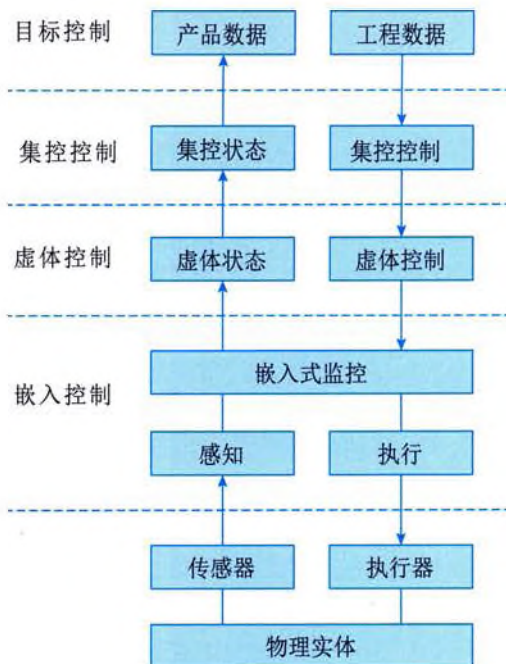


图 21-11 虚实融合控制分层

CPS 虚实融合控制是建立在状态感知的基础上，采用一种多层“感知 - 分析 - 决策 - 执行”循环模型实现对物理实体的控制。感知往往是实时进行的，并向更高层次同步或即时反馈。虚实融合控制分层如图 21-11 所示，包括嵌入控制、虚体控制、集控控制和目标控制 4 个层次。

（1）嵌入控制。嵌入控制主要针对物理实体进行控制。通过嵌入式软件，从传感器、仪器、仪表或在线测量设备采集被控对象和环境的参数信息而实现“感知”，通过数据处理来“分析”被控对象和环境状态，通过控制目标、控制规则或模型计算而“决策”，向执行器发出控制指令而“执行”。周而复始地进行“感知 - 分析 - 决策 - 执行”的循环，最终实现控制目标。

（2）虚体控制。虚体控制是指在信息空间进行的控制计算，主要针对信息虚体进行控制。虚体控制非必须，但通常很重要，一是在嵌入式软

硬件中实现复杂计算不如在“大”计算环境（如云计算）成本低、效率高；二是需要同步跟踪物理实体的状态（感知信息），通过控制目标、控制逻辑或模型计算而向嵌入控制层发出控制指令。

（3）集控控制。在物理空间，一个生产系统往往由多个物理实体构成。例如，一条生产线会有多个物理实体，并通过物流或能流连接在一起。在信息空间内，主要通过 CPS 总线方式实现信息虚体的集成和控制。

（4）目标控制。对于生产而言，从实际生产的测量结果或追溯信息中收集产品数据，通过即时比对研判生产是否达标。产品数字孪生的工程提供实体的控制参数、控制文件或控制指示，属于“目标”级控制。

21.4.2 工业软件相关技术

工业软件是指专用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产、服务与管理水平以及工业产品使用价值的软件。工业软件通过应用集成使得机械化、电气化、自动化的生产系统具备数字化、网络化、智能化特征，以实现为工业领域提供面向产品全生命周期的网络化、协同化、开放式的产品设计、制造和服务环境的目的。CPS 涉及的工业软件技术主要有嵌入式软件

技术、MBD 技术、CAX/MES/ERP 软件技术等。

1. 嵌入式软件技术

嵌入式软件可细分为操作系统、嵌入式数据库和开发工具、应用软件等。嵌入式软件技术主要通过把特定软件嵌入在工业装备或工业产品之中，或被植入硬件产品或生产设备的嵌入式系统中，达到自动化、智能化地控制、监测、管理各种设备的目的。嵌入式软件技术是实现 CPS 功能的载体，其融入 CPS 控制、通信、计算、感知等环节。例如，嵌入式软件应用于生产设备，可完成生产过程的数据采集、装置控制、数据通信、信息显示等功能。

2. MBD 技术

基于模型定义技术（Model Based Definition, MBD）是采用一种集成的全三维数字化产品描述方法来完整表达产品的结构信息、几何形状信息、三维尺寸标注和制造工艺信息等的技术，它将三维实体模型作为生产制造过程的依据，改变传统以工程图纸为主，而以三维实体模型为辅的制造方法。通过 MBD 技术，支撑了 CPS 系统的产品数据在制造各环节的流动。基于 MBD 的生产过程如图 21-12 所示。

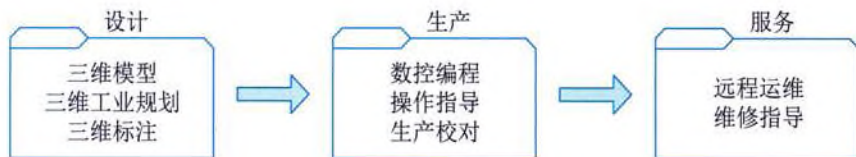


图 21-12 基于 MBD 的生产过程

相比传统制造，在 MBD 制造模式下，产品工艺数据、检验检测数据的形式与类型发生了很大变化。工艺部门通过三维数字化工艺设计与仿真，依据基于 MBD 的三维产品设计数模建立三维工艺模型，生成零件加工、部件装配动画等多媒体工艺数据。检验部门通过三维数字化检验，依据基于 MBD 的三维产品设计数模、三维工艺模型，可完成三维检验模型的建立和检验计划的制订工作。

3. CAX/MES/ERP 软件技术

CAX 是 CAD、CAM、CAE、CAPP、CAS、CAT、CAI 等各项技术统称。CAX 实际上是把多元化的计算机辅助技术集成起来，彼此协同工作，从产品研发、设计、生产、流通等各个环节对产品全生命周期进行管理，实现对生产和管理过程的智能化、网络化管理和控制。

CAX 软件是 CPS 信息虚体的载体。信息虚体的原始要素定义，信息虚体之间接口的定义，都是通过 CAX 软件来实现的。通过 CAX 软件，CPS 信息虚体融入制造流程之中，以达到从供应链管理、产品设计、生产管理、企业管理等多个维度，提升“物理世界”中的工厂/车间的生产效率、优化生产过程的目的。

MES 是满足大规模定制需求，实现柔性排程和调度的关键，其主要操作对象是 CPS 信息虚体。通过对信息虚体的操控，以网络化和扁平化的形式对企业生产计划进行“再计划”，“指示”生产设备“协同”或“同步”动作，对产品生产过程进行及时响应；基于当前实时状态数据对